1. Zmiana własności i grupy

Do zarządzania właścicielem oraz grupą przypisaną do pliku lub katalogu służą polecenia:

- **chown [użytkownik] [plik]** – zmiana właściciela pliku lub katalogu.
- **chgrp [grupa] [plik]** – zmiana grupy przypisanej do pliku lub katalogu.
- **chmod [prawa] [plik]** – ustawienie uprawnień dostępu.

2. Odczyt uprawnień (ls -l)

Po wpisaniu polecenia ls -l na początku linii pojawia się ciąg znaków określający typ obiektu oraz jego prawa dostępu, np. -rwxr----x.

Pierwszy znak określa typ pliku

:

- **-** – zwykły plik
- **d** – katalog (Directory)
- **l** – dowiązanie symboliczne (Symbolic link)
- **b** – specjalny plik blokowy
- **c** – specjalny plik znakowy

Kolejne znaki określają prawa w podziale na trzy kategorie użytkowników

:

1. **Właściciel** (u - user)
2. **Grupa** (g - group)
3. **Reszta świata / Inni** (o - others)

Znaczenie poszczególnych liter uprawnień

:

- **r (Read)** – prawo do odczytu pliku / przeszukania zawartości katalogu.
- **w (Write)** – prawo do zapisu/modyfikacji pliku / zmiany zawartości katalogu.
- **x (Execute)** – prawo do wykonywania pliku / wejścia do katalogu.
- **-** – brak odpowiedniego prawa dostępu.

3. Modyfikacja praw dostępu – sposób symboliczny (chmod)

Składnia opiera się na schemacie: kto + operacja + prawa.

- **Kto:**

- u (właściciel)
- g (grupa)
- o (inni)
- a (wszyscy: u+g+o)
- **Operacja:**
- + (dodanie prawa)
- - (usunięcie prawa)
- = (przypisanie dokładnego prawa)
- **Prawa:** r, w, x

  Przykłady:

- chmod u-w plik1 – odbiera właścicielowi prawo do modyfikacji pliku.
- chmod g+w plik1 – dodaje prawo modyfikacji dla grupy.

4. Modyfikacja praw dostępu – sposób cyfrowy (ósemkowy)

Uprawnienia można określić za pomocą trzech cyfr (dla właściciela, grupy i innych), gdzie każda cyfra jest sumą wartości uprawnień:

- **4** – odczyt (r)
- **2** – zapis (w)
- **1** – wykonanie (x)
- **0** – brak praw (-)

Najczęstszą kombinacją cyfr są:

- **7** (4+2+1) – pełne prawa (rwx)
- **5** (4+1) – odczyt i wykonanie (r-x)
- **6** (4+2) – odczyt i zapis (rw-)
- **4** (4) – tylko odczyt (r--)
- **0** – brak praw (---)

Przykład:

- chmod 754 plikb – właściciel otrzymuje pełne prawa (7), grupa prawo odczytu i wykonania (5), a inni użytkownicy tylko prawo odczytu (4).